

## SVOLGIMENTO GUIDATO DELLA TRACCIA 2

Docente: prof. Nicholas Fattori

I circuiti stampati (PCB, Printed Circuit Board) costituiscono il supporto meccanico ed elettrico dei componenti elettronici e consentono la realizzazione di collegamenti affidabili mediante piste in rame incise sul substrato isolante. Le principali tipologie costruttive sono le schede monostrato, utilizzate in circuiti semplici e a basso costo, le bistrato, che permettono un maggiore numero di collegamenti grazie alle piste su entrambi i lati, e le multistrato, impiegate nei sistemi industriali e ad alte prestazioni per migliorare la distribuzione delle alimentazioni e ridurre i disturbi elettromagnetici. Il materiale più diffuso è l'FR4, una vetroresina epossidica (termoindurente) caratterizzata da buone proprietà meccaniche ed elettriche. I componenti montati sulla PCB si distinguono in passivi, come resistenze, condensatori e induttanze, e attivi, come diodi, transistor, MOSFET e circuiti integrati. In base alla tecnologia di assemblaggio si classificano inoltre in componenti THT (Through Hole Technology), inseriti nei fori metallizzati, e SMD (Surface Mount Device), saldati direttamente sulle piazzole superficiali (in laboratorio abbiamo analizzato entrambe le tipologie di saldatura). Il posizionamento deve seguire criteri funzionali: i circuiti di alimentazione vicino agli ingressi di potenza, i componenti analogici separati da quelli digitali, gli integrati centrali per ridurre la lunghezza delle connessioni e i condensatori di bypass (creano pulizia dei segnali di alimentazione, riducendo il rumore elettrico) il più vicino possibile ai pin di alimentazione. Durante la fase di collaudo si eseguono controlli visivi delle saldature, verifiche di continuità e isolamento delle piste, misure delle tensioni di alimentazione e test funzionali delle interfacce di ingresso e uscita. Nei sistemi più evoluti vengono impiegati strumenti di ispezione automatica o test in-circuit per individuare eventuali difetti di assemblaggio. Particolare attenzione deve essere posta alle interferenze elettromagnetiche (EMI), generate da commutazioni rapide, motori o convertitori di potenza. Per limitarle si utilizzano piani di massa continui, piste corte, schermature, filtri LC e nuclei di ferrite. Le scariche elettrostatiche (ESD) possono danneggiare i componenti più sensibili e vengono contrastate mediante diodi TVS (tipo di diodo Zener, bidirezionale, quando nel circuito ci sono segnali con polarità positive e negative), corrette procedure di messa a terra e adeguate distanze di isolamento. La regolarizzazione delle tensioni è affidata a convertitori switching e regolatori lineari, che trasformano e stabilizzano i livelli di alimentazione richiesti dai vari dispositivi elettronici. L'impiego di condensatori di filtro e di disaccoppiamento (isolano due parti del circuito bloccando la cc facendo passare segnali alternati deviandoli a massa) consente inoltre di ridurre il rumore elettrico, migliorando l'affidabilità, la stabilità e la sicurezza.